# CyberGuard Sentinel v2.2.3

## Guide Administrateur

Installation, Configuration & Exploitation

**CONFIDENTIEL — Réservé aux administrateurs autorisés**

# Table des matières

1. Prérequis
2. Installation via SSH
3. Assistant de configuration
4. Démarrage du service
5. Tableau de bord web
6. Console TUI (SSH)
7. Déploiement de l’agent client
8. Modes de défense
9. Cycle de vie d’un incident
10. Rollback et snapshots
11. Maintenance
12. Dépannage
13. Architecture de sécurité

# 1. Prérequis

## 1.1 Configuration matérielle

| Composant | Exigence |
|---|---|
| Système | Ubuntu 22.04/24.04 LTS ou Debian 12/13 |
| RAM | 2 Go minimum, 4 Go recommandés |
| Disque | 20 Go minimum |
| CPU | 2 cœurs minimum |
| Réseau | Au moins une interface sur le sous-réseau surveillé |
| Python | 3.12+ (pré-installé sur Ubuntu 24.04 & Debian 13, installé auto par apt si absent) |
| Accès | Privilèges root ou sudo |

## 1.2 Position réseau

Le serveur Sentinel doit être sur le même segment réseau que les machines surveillées. Il utilise des balayages ARP pour la découverte — l'ARP ne traverse pas les routeurs.

> ⚠️ *Si votre réseau a plusieurs VLANs, il faut soit un Sentinel par VLAN, soit un port miroir (SPAN) sur votre switch.*

## 1.3 Avant de commencer

- Vérifiez que vous avez un accès SSH au serveur avec une clé (pas uniquement un mot de passe)
- Identifiez les sous-réseaux à surveiller (ex : 192.168.1.0/24)
- Préparez vos identifiants SMTP si vous souhaitez les notifications par email
- Choisissez le mode de défense : Confirmation (le plus sûr) ou Immédiat

# 2. Installation via SSH

## 2.1 Transférer le paquet

Depuis votre machine locale, copiez le paquet .deb sur le serveur :

```
scp cyberguard-sentinel_2.2.3-1_all.deb user@serveur:/tmp/
```

Puis connectez-vous en SSH :

```
ssh user@serveur
```

## 2.2 Installer

```
sudo apt update
sudo dpkg -i /tmp/cyberguard-sentinel_2.2.3-1_all.deb
sudo apt install -f    # Installer les dépendances manquantes
```

L'installation se déroule en 7 étapes :

- Étape 1 : Dépendances système (nmap, whois, traceroute)
- Étape 2 : Création de l'environnement virtuel Python
- Étape 3 : Installation des bibliothèques Python (scapy, flask, bcrypt...)
- Étape 4 : Assistant de configuration interactif (voir section 3)
- Étape 5 : Certificat TLS + durcissement SSH + durcissement OS
- Étape 6 : Création du service systemd
- Étape 7 : Commit atomique (tout ou rien)

> ⚠️ *Si votre connexion SSH est coupée pendant l'installation, le système annule automatiquement toutes les modifications. Aucune installation partielle n'est possible. Reconnectez-vous et relancez la commande dpkg.*

## 2.3 Ce que l'installateur fait automatiquement

- Génère un certificat TLS auto-signé pour le tableau de bord web
- Durcit SSH : désactive l'authentification par mot de passe si des clés SSH sont détectées
- Durcit le système : protection sysctl réseau, désactivation USB, règles d'audit
- Crée un service systemd avec sandboxing (ProtectHome, PrivateTmp, etc.)

# 3. Assistant de configuration

L'assistant se lance automatiquement à la première installation. Pour le relancer :

```
sudo cyberguard setup
```

Il comporte 9 sections :

## 3.1 Réseau

L'assistant détecte automatiquement votre sous-réseau et votre interface. Vérifiez et ajustez :

- Sous-réseaux à surveiller (format CIDR, ex : 192.168.1.0/24)
- Interface de capture (ex : eth0, ens33)
- IPs à exclure du scan (l'IP du serveur est exclue automatiquement)
- Nmap : conserver ou supprimer (mode scapy uniquement si supprimé)

## 3.2 Suricata (optionnel)

Si vous disposez d'un IDS Suricata, Sentinel peut ingérer ses alertes. C'est 100% optionnel — Sentinel a son propre moteur de détection.

## 3.3 Notifications par email

Configurez SMTP pour les emails d'incident :

- Serveur SMTP, port, TLS, identifiants
- Adresses email des administrateurs (reçoivent toutes les alertes)
- Annuaire utilisateurs : associer chaque IP/MAC de poste à un email utilisateur
- Pays pour les informations légales (IE, FR, US)

## 3.4 Agent client

Agent optionnel zéro-privilège pour les popups sur les postes et la collecte forensique locale. Voir section 7.

## 3.5 Défense active

Choisissez le mode de défense :

- Confirmation (par défaut) : l'admin doit approuver avant que Sentinel agisse
- Immédiat : Sentinel agit instantanément, informe l'admin avec option de rollback

Configurez également : seuils de blocage automatique, liste blanche d'IPs, durée de blocage.

## 3.6 à 3.9

- Reconnaissance : clés API optionnelles AbuseIPDB et VirusTotal
- Netgate : intégration optionnelle pfSense/OPNsense
- Tableau de bord web : port, nom d'utilisateur, mot de passe
- Rétention des données : durée de conservation des alertes, flux, logs DNS

# 4. Démarrage du service

```
sudo systemctl start cyberguard-sentinel
sudo systemctl enable cyberguard-sentinel    # Démarrage automatique
```

Vérifiez qu'il fonctionne :

```
sudo systemctl status cyberguard-sentinel
sudo cyberguard status
```

Consultez les journaux :

```
sudo journalctl -u cyberguard-sentinel -f
```

## 4.1 Ce qui se passe au démarrage

Le daemon effectue ces vérifications dans l'ordre :

- Vérification de l'intégrité du code (manifeste SHA-256)
- Activation du mode WAL SQLite (lectures/écritures concurrentes)
- Vérification du durcissement SSH (mot de passe désactivé si clés présentes)
- Vérification du durcissement OS (sysctl, modules, etc.)
- Démarrage de la capture de paquets (nécessite root, puis abandon des privilèges)
- Démarrage du tableau de bord web en HTTPS
- Lancement de la découverte ARP et de la détection des menaces

# 5. Tableau de bord web

Accédez au tableau de bord à l'adresse :

```
https://<IP_SERVEUR>:8443
```

> ⚠️ *Le certificat est auto-signé. Votre navigateur affichera un avertissement — c'est normal. Ajoutez une exception pour continuer.*

## 5.1 Authentification

- Nom d'utilisateur et mot de passe définis lors de l'assistant de configuration
- 2FA TOTP optionnel (compatible Google Authenticator)
- Verrouillage du compte après 5 tentatives échouées (15 min)
- Expiration de la session après 30 minutes d'inactivité

## 5.2 Fonctionnalités du tableau de bord

- Flux d'alertes en temps réel via WebSocket
- Inventaire des hôtes avec scores de risque et confiance d'identité
- Règles de défense active (iptables)
- Gestion des incidents avec approbation/rejet
- Affichage du code PIN d'approbation (pour vérification du lien email)
- Liste des snapshots et rollback
- Statut de la détection kill chain
- Surveillance de la santé du serveur

## 5.3 Points d'accès API principaux

| Point d'accès | Description |
|---|---|
| GET /api/overview | Vue d'ensemble et statistiques |
| GET /api/alerts | Liste des alertes |
| GET /api/hosts | Inventaire des hôtes |
| GET /api/incidents | Liste des incidents |
| GET /api/incidents/<id>/pin | Code PIN d'approbation (dashboard uniquement) |
| GET /api/snapshots | Snapshots de rollback disponibles |
| POST /api/snapshots/rollback | Restaurer un snapshot |
| GET /api/resilience | Santé serveur + mode dégradé |
| GET /api/integrity | Vérification de l'intégrité du code |
| GET /api/ssh/verify | Statut du durcissement SSH |
| GET /api/os/verify | Statut du durcissement OS |

# 6. Console TUI (administration SSH)

Pour les serveurs sans navigateur, utilisez la console SSH :

```
sudo cyberguard console
```

Options du menu :

- 1. Statut système — CPU, RAM, disque, état du service
- 2. Alertes récentes — 50 dernières alertes avec sévérité
- 3. Inventaire réseau — tous les hôtes découverts avec scores de risque
- 4. Incidents — incidents actifs et résolus
- 5. Défense active — règles iptables + option ROLLBACK
- 6. Modifier la configuration — relancer l'assistant ou éditer le YAML
- 7. Annuaire utilisateurs — ajouter/modifier/supprimer, scanner le réseau
- 8. Tester l'email — envoyer un test pour vérifier SMTP
- 9. Voir les journaux — journal du daemon, audit de défense, fichiers forensiques
- 10. Redémarrer le service

## 6.1 Effectuer un rollback

Depuis la console TUI : option 5 (Défense active) → option 1 (Rollback)

Le système affiche les snapshots disponibles. Sélectionnez-en un pour restaurer l'état du pare-feu d'avant les actions de défense de cet incident.

# 7. Déploiement de l’agent client

## 7.1 Vue d’ensemble

L’agent client est optionnel. Sans lui, tout fonctionne par email. Avec lui, les utilisateurs reçoivent des popups instantanées et une collecte forensique locale.

## 7.2 Architecture

- Sentinel ne se connecte JAMAIS aux postes de travail
- L’agent interroge Sentinel pour les notifications (sortant uniquement)
- Polling adaptatif : 60s au repos, 5s quand une notification est en attente
- Authentification mutuelle HMAC-SHA256 (secret partagé)
- Les messages popup sont prédéfinis dans l’agent — le serveur n’envoie que des codes
- Les rapports forensiques sont sauvegardés sur le Bureau uniquement — jamais envoyés

## 7.3 Déploiement

Copiez cyberguard-agent.py sur chaque poste. Le secret partagé est affiché lors de l’installation ou dans config.yaml :

```
python3 cyberguard-agent.py --server https://IP_SENTINEL:8443 --secret
VOTRE_SECRET
```

Aucun privilège administrateur nécessaire. L’agent fonctionne comme utilisateur normal.

> ⚠️ *Si un poste est compromis, seul son secret partagé est exposé. Envisagez des secrets par poste dans les environnements haute sécurité.*

# 8. Modes de défense

## 8.1 Mode Confirmation (par défaut)

Option la plus sûre. Le workflow est :

- 1. Sentinel détecte une menace
- 2. Email envoyé à l'admin avec boutons Approuver/Rejeter
- 3. L'admin clique sur Approuver → saisit le PIN depuis le tableau de bord
- 4. Les actions de défense s'exécutent (bloquer IP, quarantaine, sinkhole...)
- 5. L'utilisateur est notifié (popup si agent, email sinon)
- 6. Rapport envoyé à l'admin avec option de rollback

## 8.2 Mode Immédiat

Pour les environnements nécessitant une réponse instantanée :

- 1. Sentinel détecte une menace
- 2. Les actions de défense s'exécutent IMMEDÉIATEMENT
- 3. L'utilisateur est notifié en parallèle
- 4. L'admin reçoit un email APRES coup avec détails + option de rollback

> ⚠️ *En mode immédiat, un faux positif bloquera une IP légitime instantanément. Utilisez le rollback pour annuler.*

## 8.3 Changer de mode

```
sudo cyberguard console    # Option 6 > Éditer le YAML
```

Changez defense.mode en "confirmation" ou "immediate" dans config.yaml, puis redémarrez.

# 9. Cycle de vie d’un incident

## 9.1 Workflow en mode Confirmation

| Statut | Ce qui se passe | Action admin |
|---|---|---|
| DETECTED | Menace identifiée, actions planifiées | Aucune |
| AWAITING_ADMIN | Email envoyé avec Approuver/Rejeter | Cliquer + saisir PIN |
| APPROVED | Défense + notification lancées | Attendre le rapport |
| MITIGATING | Recon, blocage, forensique, sinkhole | Surveiller le dashboard |
| RESOLVED | Rapport envoyé avec option rollback | Vérifier, rollback si nécessaire |

## 9.2 Code PIN d’approbation

Quand un incident est créé, un code PIN à 6 chiffres apparaît dans le tableau de bord. Le lien d’approbation par email exige ce PIN. Même si l’email est intercepté, l’attaquant ne peut pas approuver sans le PIN.

## 9.3 Ce que font les actions de défense

- Blocage IP : ajoute une règle DROP iptables pour l’IP de l’attaquant
- Limitation de débit : limite les paquets/seconde depuis une IP
- Quarantaine : isole un hôte interne compromis
- Sinkhole DNS : redirige un domaine malveillant vers 127.0.0.1
- Si Netgate est configuré : propage les blocages au pare-feu pfSense/OPNsense

# 10. Rollback et snapshots

Avant chaque action de défense, Sentinel sauvegarde un snapshot complet de :

- Toutes les règles iptables (iptables-save)
- Toutes les règles nftables
- /etc/hosts (entrées sinkhole)
- La chaîne iptables spécifique à CyberGuard

## 10.1 Comment effectuer un rollback

Trois méthodes :

- Console TUI : option 5 > Rollback > sélectionner le snapshot
- API web : POST /api/snapshots/rollback avec le chemin du fichier
- Lien email : instructions de rollback dans chaque rapport d'incident

> ⚠️ *Un rollback supprime TOUS les blocages ajoutés depuis le snapshot. Si plusieurs incidents ont eu lieu, revenir à un snapshot ancien peut débloquer des IPs d'incidents ultérieurs.*

# 11. Maintenance

## 11.1 Tâches automatiques

| Tâche | Fréquence | Notes |
|---|---|---|
| Découverte ARP | Toutes les 5 min | Configurable |
| Scan de ports | Toutes les 60 min | Configurable |
| Auto-surveillance | Toutes les 60s | CPU, RAM, disque, I/O |
| Garde tampon | Toutes les 60s | Détection perte de paquets |
| Vérification pare-feu | Toutes les 2 min | Détection de tampering |
| Vérification SSH | Toutes les 30 min | Vérification mot de passe |
| Vérification OS | Toutes les heures | Détection de dérive sysctl |
| Nettoyage données | Quotidien 3h00 | Selon rétention |
| Sauvegarde | Quotidien 4h00 | I/O basse priorité |
| Rapport hebdomadaire | Lundi 8h00 | Envoyé aux admins |

## 11.2 Tâches manuelles

- Examiner les rapports hebdomadaires pour détecter les tendances
- Mettre à jour les règles de détection : éditer /etc/cyberguard/rules.yaml (rechargement automatique)
- Mettre à jour les clés API de threat intel si expirées
- Vérifier l'espace disque sur /var/log/cyberguard/
- Examiner les faux positifs et les marquer via l'API ou la TUI

## 11.3 Reconfiguration

```
sudo cyberguard setup       # Assistant complet
sudo cyberguard console     # Option 6 pour modifications rapides
sudo systemctl restart cyberguard-sentinel   # Appliquer les changements
```

# 12. Dépannage

## 12.1 Le service ne démarre pas

```
sudo journalctl -u cyberguard-sentinel -n 50
```

- "Permission denied" → doit tourner en root (sockets raw)
- "Address already in use" → port 8443 occupé, changez web.port
- "Module not found" → lancez : sudo /opt/cyberguard/venv/bin/pip install -r /opt/cyberguard/requirements.txt

## 12.2 Aucun hôte découvert

- Vérifiez que Sentinel est sur le même sous-réseau (l'ARP ne traverse pas les routeurs)
- Vérifiez l'interface de capture dans config.yaml
- Essayez un scan manuel : sudo cyberguard scan

## 12.3 Les emails ne s'envoient pas

```
sudo cyberguard console    # Option 8 : Tester l'email
```

- Vérifiez les identifiants SMTP dans config.yaml
- Vérifiez que le pare-feu autorise le port sortant 587/465

## 12.4 Tableau de bord inaccessible

- Vérifiez que le service tourne : systemctl status cyberguard-sentinel
- Vérifiez le port : ss -tlnp | grep 8443
- Vérifiez le pare-feu : sudo iptables -L INPUT -n | grep 8443

## 12.5 Mode dégradé activé

Cela signifie que le serveur est surchargé. Les tâches non essentielles sont suspendues.

- Vérifiez ce qui consomme les ressources : top, iotop
- Si une sauvegarde est en cours : elle utilise une priorité I/O basse, attendez la fin
- Sortie manuelle : POST /api/resilience/degraded {"action": "exit"}

# 13. Architecture de sécurité

## 13.1 Conception zéro-privilège

- Sentinel ne se connecte JAMAIS aux postes de travail (pas de SSH, pas de WinRM)
- Aucun identifiant de machine cliente stocké
- L'agent client interroge Sentinel (sortant uniquement)
- Les rapports forensiques restent sur le Bureau de l'utilisateur (jamais envoyés)

## 13.2 Défense en profondeur

| Couche | Protection |
|---|---|
| Réseau | HTTPS uniquement, CORS restreint, limitation de débit |
| Authentification | bcrypt + TOTP 2FA + verrouillage + expiration session |
| Autorisation | 46 points d'accès API tous authentifiés |
| Approbation | Token + PIN (second facteur, dashboard uniquement) |
| Agent | HMAC-SHA256 + anti-rejeu + messages prédéfinis |
| Données | SQLite WAL, sauvegardes chiffrées, nettoyage des logs |
| Audit | Journal chaîné par hash inviolable, audit des actions admin |
| Système | Durcissement sysctl, AppArmor, auditd, durcissement SSH |
| Intégrité | Manifeste SHA-256 vérifié au démarrage |
| Résilience | Mode dégradé, garde tampon, sauvegardes sécurisées |

## 13.3 Emplacements des fichiers

| Chemin | Contenu |
|---|---|
| /opt/cyberguard/ | Code applicatif + environnement virtuel |
| /etc/cyberguard/config.yaml | Configuration |
| /etc/cyberguard/tls/ | Certificat et clé TLS |
| /var/lib/cyberguard/data/ | Base SQLite + empreintes |
| /var/log/cyberguard/ | Journaux + audit de défense |
| /var/log/cyberguard/forensics/ | Rapports forensiques + PDF de plainte |
| /var/log/cyberguard/snapshots/ | Snapshots d'état de défense |
| /var/log/cyberguard/backups/ | Sauvegardes quotidiennes |

*— Fin du document —*